

CIDE – Licenciatura en Economía

Macroeconomía II

Economía cerrada

Modelos estáticos y dinámicos de dos periodos

Desarrollo analítico y guía de lecturas

Estas notas comienzan con una economía estática de un periodo y sólo después introducen una economía dinámica de dos fechas. RBC es el equilibrio flexible de ese bloque finito; Nuevo Keynesiano agrega competencia monopolística y precios parcialmente rígidos. Williamson aporta mercados y estática comparativa; Kurlat aporta la derivación de dos periodos y el puente hacia el ciclo.

Otoño de 2026

Versión del 23 de agosto de 2026

Índice

1. Propósito, alcance y estrategia de integración	1
1.1. Regla de construcción: primero estática, después dos periodos	1
2. El hogar y la empresa en un periodo	1
2.1. Consumidor representativo: consumo y ocio	1
2.2. Empresa representativa y demanda de trabajo	2
3. Equilibrio general en un periodo	3
3.1. Equilibrio competitivo	3
3.2. Ley de Walras	3
3.3. Planificador y teoremas del bienestar	3
3.4. Estática comparativa y cuñas	4
4. Consumo y ahorro intertemporal	4
4.1. Modelo de dos periodos	4
4.2. Ingreso permanente y choques temporales	5
4.3. Impuestos y equivalencia ricardiana	5
4.4. Restricciones de liquidez	5
4.5. Ahorro precautorio	5
4.6. Extensión conductual	5
5. Consumo y trabajo en dos periodos	6
6. Inversión y acumulación de capital	6
6.1. Valor presente y decisión marginal	7
6.2. Riesgo y factor estocástico de descuento	7
6.3. Costos de ajuste y q de Tobin	7
7. Equilibrio general dinámico de dos periodos	8
7.1. Economía de dos periodos	8
7.2. Representación de Williamson: oferta y demanda de producto	8
7.3. Cierre terminal: qué significa dinámica en el curso	9
8. Dinero, nivel de precios e inflación	9
8.1. Oferta y demanda de dinero	9
8.2. Relación de Fisher	10
8.3. Un modelo cash-in-advance opcional	10

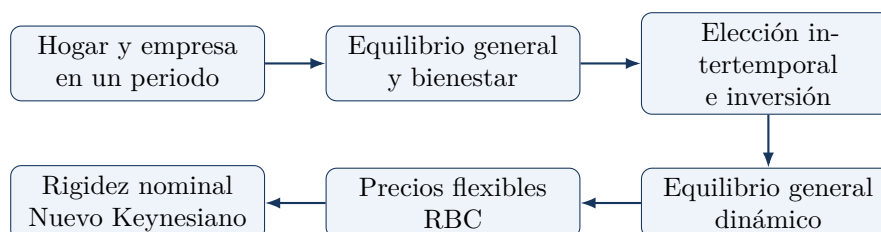
8.4. De la cantidad de dinero a la tasa de interés	10
8.5. Convenciones de notación y temporalidad	11
9. Hechos del ciclo económico	11
10. Modelo de ciclos reales de negocios	12
10.1. Planificador de dos periodos	12
10.2. Relación con el equilibrio general anterior	12
10.3. Descentralización competitiva	12
10.4. Choque de productividad corriente	12
10.5. Choques alternativos y eficiencia	13
10.6. Evaluación crítica	13
11. De RBC a Nuevo Keynesiano	13
11.1. Qué se conserva y qué cambia	13
11.2. Hogar y curva IS de dos periodos	14
11.3. Agregador CES y demanda por variedad	14
11.4. Producto natural en el caso sin capital	15
12. Rigidez de precios y curva de Phillips Nuevo Keynesiana	15
12.1. Precios predeterminados: versión de dos periodos	15
12.2. Precios parcialmente rígidos	15
12.3. Pérdidas de eficiencia	16
13. Equilibrio NK y política macroeconómica	16
13.1. El sistema de tres ecuaciones en la fecha 1	16
13.2. Choques	16
13.3. Política fiscal	17
13.4. Límite inferior y trampa de liquidez	17
13.5. Expectativas de la fecha 2 y política no convencional	17
13.6. Expectativas racionales y límites del horizonte	17
14. Comparación de choques en la misma arquitectura	18
15. Guía de presentación por sesión	18
15.1. Dónde colocar dinero y política no convencional	19
16. Mapa de capítulos y prioridad	20
17. Lista de consistencia para el docente	20

A. Hoja compacta de ecuaciones	21
B. Problemas integradores sugeridos	21
C. Referencias	22

1. Propósito, alcance y estrategia de integración

El objetivo es presentar una macroeconomía cerrada enteramente microfundamentada sin convertir el curso en una sucesión de modelos inconexos. Se excluyen deliberadamente la teoría del crecimiento y la economía abierta. La acumulación de capital se estudia porque es necesaria para inversión y ciclos, pero no se cubren convergencia, crecimiento balanceado ni contabilidad del crecimiento.

La secuencia lógica es:



1.1. Regla de construcción: primero estática, después dos periodos

La exposición no comienza con un problema dinámico. Primero se resuelve por completo una economía de un periodo: elección entre consumo y ocio, demanda de trabajo, equilibrio competitivo y asignación del planificador. Sólo después se duplican las fechas.

La parte dinámica tendrá exclusivamente dos periodos, $t = 1, 2$. El capital K_1 está dado; la inversión elegida en el periodo 1 determina K_2 ; el periodo 2 es terminal. No aparecerán horizonte infinito, condición no-Ponzi, transversalidad, estado estacionario ni una sucesión ilimitada de expectativas.

Resultado central

La secuencia es acumulativa: el modelo de dos periodos contiene dos copias del bloque estático unidas por ahorro e inversión. RBC introduce choques manteniendo precios flexibles. Nuevo Keynesiano conserva esas dos fechas y agrega competencia monopolística y precios parcialmente rígidos en el periodo 1.

Fuentes y uso docente

Bloque estático: Williamson (2018), caps. 4–5, como fuente principal; Kurlat (2020), cap. 7, para complementar oferta laboral.

Bloque de dos periodos: Kurlat (2020), caps. 6, 8, 9.1–9.2 y 13–14; Williamson (2018), caps. 9, 11 y 13–14.

Exclusión deliberada: no se utilizará Kurlat 9.3 ni formulaciones de horizonte infinito. El orden de exposición será estática completa, dinámica de dos fechas, RBC y NK.

2. El hogar y la empresa en un periodo

2.1. Consumidor representativo: consumo y ocio

El hogar tiene una unidad de tiempo. Si ℓ es ocio, $N = 1 - \ell$ es trabajo. Dados el salario real w , beneficios Π e impuestos de suma fija T , su problema es

$$\max_{C, \ell} U(C, \ell) \quad \text{sujeto a} \quad C = w(1 - \ell) + \Pi - T. \quad (1)$$

La Lagrangiana es

$$\mathcal{L} = U(C, \ell) + \lambda [w(1 - \ell) + \Pi - T - C].$$

Las condiciones de primer orden interiores son

$$U_C = \lambda, \quad U_\ell = \lambda w,$$

y por tanto

$$\text{MRS}_{\ell, C} \equiv \frac{U_\ell}{U_C} = w. \quad (2)$$

El salario real es el costo de oportunidad del ocio. Un aumento de w tiene un efecto sustitución que reduce ℓ y un efecto ingreso que aumenta ℓ si el ocio es normal; por ello el signo de la oferta laboral total no se obtiene sólo de la teoría.

Con la especificación

$$U(C, N) = \log C - \psi \frac{N^{1+\varphi}}{1+\varphi}, \quad (3)$$

la condición intratemporal es

$$\psi N^\varphi C = w. \quad (4)$$

La elasticidad de Frisch es $1/\varphi$: manteniendo constante la utilidad marginal de la riqueza, un φ alto implica una respuesta pequeña de N al salario.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Williamson (2018), cap. 4, para la restricción, la condición $\text{MRS} = w$ y la descomposición ingreso–sustitución.

Complemento: Kurlat (2020), cap. 7, secs. 7.2–7.4, para la parametrización, la evidencia de oferta laboral y su extensión dinámica.

Para clase: usar Williamson para el diagrama consumo–ocio y Kurlat para conectar φ con elasticidades y con el modelo de ciclos.

2.2. Empresa representativa y demanda de trabajo

En un periodo el capital $\bar{K}$ está fijo. La empresa competitiva resuelve

$$\max_N \Pi = AF(\bar{K}, N) - wN. \quad (5)$$

Si $F_N > 0$ y $F_{NN} < 0$, la condición de primer orden es

$$w = AF_N(\bar{K}, N) = \text{MPL}. \quad (6)$$

La demanda de trabajo es decreciente en w . Un aumento de A o de $\bar{K}$ eleva la productividad marginal y desplaza la demanda de trabajo a la derecha.

Para Cobb–Douglas,

$$Y = A\bar{K}^\alpha N^{1-\alpha}, \quad w = (1 - \alpha)A\bar{K}^\alpha N^{-\alpha}. \quad (7)$$

Con rendimientos constantes y mercados competitivos, el pago a los factores agota el producto cuando capital y trabajo reciben sus productos marginales.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Williamson (2018), cap. 4, para la empresa con capital fijo y la demanda de trabajo.

Complemento: Kurlat (2020), cap. 7, sec. 7.5, para cerrar el mercado laboral y distinguir

equilibrio competitivo de búsqueda y emparejamiento.

Para clase: el modelo de búsqueda del cap. 7 de Kurlat debe reservarse para la parte de desempleo o como extensión; no es necesario para construir RBC y NK.

3. Equilibrio general en un periodo

3.1. Equilibrio competitivo

El gobierno compra G y cobra impuestos de suma fija $T = G$. Un equilibrio competitivo es un salario w , asignaciones (C, N) y producción Y tales que:

1. el hogar resuelve (1);
2. la empresa resuelve (5);
3. el mercado laboral limpia: $N^s = N^d = N$;
4. el mercado de bienes limpia: $C + G = Y$;
5. el presupuesto público se satisface: $T = G$.

Las condiciones de hogar y empresa implican

$$\frac{U_\ell}{U_C} = w = AF_N(\bar{K}, N). \quad (8)$$

El salario coordina el costo marginal de trabajar para el hogar con el beneficio marginal del trabajo para la empresa.

3.2. Ley de Walras

Al sumar las restricciones presupuestales de hogares, empresas y gobierno, utilizando que los beneficios pertenecen a los hogares, se obtiene

$$C + G - Y = w(N^s - N^d).$$

Si el mercado laboral limpia, el de bienes también lo hace; y viceversa si $w > 0$. Por eso sólo una de las dos condiciones de vaciado es independiente. La ley de Walras no afirma que los mercados siempre estén en equilibrio: afirma una identidad entre excesos de demanda valuados a precios de mercado.

3.3. Planificador y teoremas del bienestar

El planificador escoge trabajo y consumo sujeto a la tecnología:

$$\max_N U\left(AF(\bar{K}, N) - G, 1 - N\right). \quad (9)$$

La condición de primer orden es

$$\frac{U_\ell}{U_C} = AF_N(\bar{K}, N), \quad (10)$$

igual a (8). Éste es el primer teorema del bienestar en esta economía. El segundo teorema requiere convexidad y transferencias de suma fija para descentralizar diferentes distribuciones; es importante conceptualmente, pero no es necesario para la mecánica de RBC.

3.4. Estática comparativa y cuñas

Productividad. Un aumento de A desplaza la demanda de trabajo y eleva el conjunto de posibilidades de consumo. El efecto sobre N combina sustitución e ingreso; Y y C aumentan bajo condiciones habituales.

Gasto público. Un aumento de G financiado con suma fija reduce la riqueza del hogar. Si ocio y consumo son normales, aumenta N , eleva Y y reduce C ; el aumento de Y no implica que el hogar esté mejor.

Impuesto al trabajo. Con tasa τ_N , el hogar recibe $(1 - \tau_N)w$ mientras la empresa paga w . Se abre la cuña

$$\frac{U_\ell}{U_C} = (1 - \tau_N)w = (1 - \tau_N)AF_N. \quad (11)$$

La asignación competitiva deja de resolver el problema sin distorsiones del planificador.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Williamson (2018), cap. 5, para equilibrio competitivo, frontera de posibilidades, teoremas del bienestar y ejercicios de productividad, gasto e impuestos.

Complemento: Kurlat (2020), cap. 9, secs. 9.1–9.2, para una definición formal de equilibrio y la equivalencia con el planificador.

Para clase: dedicar la mayor parte a la condición común (8); presentar la ley de Walras y el segundo teorema como resultados conceptuales breves.

4. Consumo y ahorro intertemporal

4.1. Modelo de dos periodos

El hogar recibe ingresos netos $y_1 - T_1$ y $y_2 - T_2$, y puede ahorrar s a tasa real r :

$$C_1 + s = y_1 - T_1, \quad (12)$$

$$C_2 = y_2 - T_2 + (1 + r)s. \quad (13)$$

Eliminando s se obtiene la restricción de valor presente

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1 + r} \equiv W. \quad (14)$$

El problema es

$$\max_{C_1, C_2} u(C_1) + \beta u(C_2) \quad \text{sujeto a (14)}. \quad (15)$$

Las condiciones de primer orden producen

$$u'(C_1) = \beta(1 + r)u'(C_2). \quad (16)$$

El lado izquierdo es el costo marginal de ahorrar una unidad; el derecho es su beneficio marginal futuro.

Con utilidad CRRA,

$$u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \frac{C_2}{C_1} = [\beta(1 + r)]^{1/\sigma}. \quad (17)$$

$1/\sigma$ es la elasticidad de sustitución intertemporal. Un r mayor inclina el perfil de consumo hacia el futuro por sustitución, aunque su efecto total sobre C_1 también depende de si el hogar es ahorrador o deudor.

4.2. Ingreso permanente y choques temporales

Si $\beta(1+r) = 1$, la Euler implica $C_1 = C_2 = C^*$ con preferencias CRRA. Usando la restricción de valor presente,

$$C^* = \frac{1+r}{2+r} \left[y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r} + A_1 \right], \quad (18)$$

donde A_1 son activos iniciales. Un aumento sólo en y_1 se reparte entre ambas fechas; un aumento igual en y_1 y y_2 genera una respuesta mayor de consumo corriente. En este curso, la intuición de ingreso permanente se demuestra enteramente con estas dos fechas: el consumo responde al valor presente de recursos, no sólo al ingreso corriente.

4.3. Impuestos y equivalencia ricardiana

El gobierno satisface

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r}. \quad (19)$$

Sustituir (19) en (14) muestra que, para una trayectoria dada de gasto, cambiar el momento de impuestos de suma fija no altera la riqueza neta del hogar. La deuda pública emitida hoy implica impuestos futuros con el mismo valor presente.

La equivalencia falla o se debilita si el hogar no soporta los impuestos de la fecha 2, si gobierno y hogares enfrentan tasas distintas, o si hay restricciones de crédito, impuestos distorsionantes, incertidumbre fiscal o heterogeneidad con propensiones marginales a consumir distintas.

4.4. Restricciones de liquidez

Supóngase que el hogar no puede pedir prestado: $s \geq 0$. La Lagrangiana incorpora un multiplicador $\mu \geq 0$ y la Euler se vuelve

$$u'(C_1) = \beta(1+r)u'(C_2) + \mu, \quad \mu s = 0. \quad (20)$$

Si la restricción liga, $\mu > 0$ y $u'(C_1) > \beta(1+r)u'(C_2)$: el hogar querría trasladar consumo futuro al presente, pero no puede. En ese caso un recorte de impuestos corriente financiado con deuda sí aumenta el consumo corriente.

4.5. Ahorro precautorio

Con ingreso futuro incierto, la Euler es

$$u'(C_1) = \beta(1+r)\mathbb{E}_1[u'(C_2)]. \quad (21)$$

Si $u'''(C) > 0$, la utilidad marginal es convexa. Un aumento de riesgo de media constante eleva $\mathbb{E}[u'(C_2)]$ por Jensen; para restaurar la igualdad, el hogar reduce C_1 y ahorra más. La aversión al riesgo $-Cu''/u'$ y la prudencia $-Cu'''/u''$ son conceptos distintos.

4.6. Extensión conductual

En una versión estrictamente de dos periodos, el sesgo al presente puede representarse como

$$U_1 = u(C_1) + \beta_b \delta u(C_2), \quad 0 < \beta_b \leq 1, \quad (22)$$

y la Euler reemplaza β por $\beta_b\delta$. Si $\beta_b < 1$, el hogar ahorra menos. Con sólo dos fechas no es posible mostrar formalmente la revisión de un plan intermedio; para estudiar inconsistencia temporal y compromiso se necesitaría una tercera fecha, que queda fuera del curso.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 6, sec. 6.2, para dos periodos, tasa de interés, ingreso permanente, equivalencia ricardiana, restricciones y precaución; sec. 6.4 sólo para la extensión conductual.

Complemento: Williamson (2018), cap. 9, para la geometría de prestamista/deudor, cambios temporales y permanentes del ingreso y equilibrio del mercado de crédito; cap. 10 para fricciones de crédito.

Para clase: derivar (16), PIH y equivalencia ricardiana. Elegir sólo una fricción –restricción de liquidez– para el núcleo; dejar precaución y sesgo al presente como extensiones o problemas.

5. Consumo y trabajo en dos periodos

Una vez resuelta la economía estática, se permite que el hogar elija consumo y trabajo en ambas fechas. Con activos iniciales nulos y un bono real B_2 , el problema es

$$\max_{C_1, C_2, N_1, N_2, B_2} u(C_1) - v(N_1) + \beta [u(C_2) - v(N_2)] \quad (23)$$

sujeito a

$$C_1 + B_2 = w_1 N_1 + \Pi_1 - T_1, \quad (24)$$

$$C_2 = w_2 N_2 + \Pi_2 - T_2 + (1 + r_1)B_2. \quad (25)$$

No existe B_3 : la segunda fecha es terminal. Las condiciones interiores son

$$\frac{v'(N_1)}{u'(C_1)} = w_1, \quad \frac{v'(N_2)}{u'(C_2)} = w_2, \quad (26)$$

$$u'(C_1) = \beta(1 + r_1)u'(C_2). \quad (27)$$

Las dos primeras condiciones son exactamente la elección estática consumo–ocio aplicada en cada fecha. La tercera es el único margen verdaderamente dinámico: sacrificar una unidad de consumo en el periodo 1 permite obtener $1 + r_1$ unidades en el periodo 2.

Un aumento transitorio de w_1 produce sustitución intertemporal del trabajo hacia el periodo 1. El efecto total sobre N_1 también contiene un efecto riqueza; por eso su signo requiere preferencias o una hipótesis explícita, como hace Williamson.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 7, sec. 7.4, para combinar consumo y trabajo en dos fechas; cap. 6.2 para la Euler.

Complemento: Williamson (2018), cap. 11, para riqueza, tasa de interés y sustitución intertemporal del trabajo.

Para clase: subrayar que (26) repite el modelo estático. No introducir horizonte infinito, no-Ponzi ni transversalidad.

6. Inversión y acumulación de capital

6.1. Valor presente y decisión marginal

Una empresa compra una unidad de capital en el periodo 1 a precio uno. En el periodo 2 esa unidad produce MPK_2 y conserva $1 - \delta$ unidades. Sin incertidumbre, la condición de inversión es

$$1 = \frac{MPK_2 + 1 - \delta}{1 + r_1}, \quad \text{o} \quad r_1 = MPK_2 - \delta. \quad (28)$$

La empresa invierte hasta igualar el rendimiento neto del capital con el costo de oportunidad financiero. Si MPK es decreciente, la inversión deseada cae cuando aumenta r_1 y aumenta cuando se espera mayor productividad en el periodo 2.

En dos periodos, con

$$\begin{aligned} Y_1 &= A_1 F(K_1, N_1), \\ Y_2 &= A_2 F(K_2, N_2), \\ K_2 &= (1 - \delta)K_1 + I_1, \end{aligned}$$

el valor presente de beneficios es

$$\Pi = A_1 F(K_1, N_1) - w_1 N_1 - I_1 + \frac{A_2 F(K_2, N_2) - w_2 N_2 + (1 - \delta)K_2}{1 + r_1}. \quad (29)$$

La derivada respecto de I_1 , usando $\partial K_2 / \partial I_1 = 1$, reproduce (28).

6.2. Riesgo y factor estocástico de descuento

Cuando el resultado del periodo 2 es incierto, no debe descontarse mecánicamente al promedio de tasas. El hogar valora un pago aleatorio X_2 según

$$P_1 = \mathbb{E}_1 [m_2 X_2], \quad m_2 = \beta \frac{u'(C_2)}{u'(C_1)}. \quad (30)$$

Un activo que paga mucho cuando el consumo es bajo es valioso porque su pago covaría positivamente con la utilidad marginal. Para el capital,

$$1 = \mathbb{E}_1 [m_2 (MPK_2 + 1 - \delta)]. \quad (31)$$

Ésta es exactamente la condición (42) dividida por $u'(C_1)$.

6.3. Costos de ajuste y q de Tobin

Para evitar una inversión excesivamente volátil, puede introducirse

$$K_2 = (1 - \delta)K_1 + I_1 - \frac{\phi}{2} \left(\frac{I_1}{K_1} - \delta \right)^2 K_1. \quad (32)$$

Si q_1 es el multiplicador en valor corriente de la restricción de acumulación, la condición respecto de I_1 es

$$1 = q_1 \left[1 - \phi \left(\frac{I_1}{K_1} - \delta \right) \right]. \quad (33)$$

Un q_1 alto –valor marginal del capital instalado en la fecha 2– induce mayor I_1/K_1 . Ésta es una extensión útil, pero no es necesaria para el RBC cualitativo de dos periodos.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 8: sec. 8.1 para valor presente, sec. 8.2 para riesgo y sec. 8.3 para producto marginal, costos de ajuste e inversión agregada.

Complemento: Williamson (2018), cap. 11, para integrar $I(r)$ en la demanda de producto y analizar choques corrientes y futuros.

Para clase: derivar (28) y la ley de movimiento del capital. Presentar el factor de descuento y q como recuadros o ejercicios si el tiempo es limitado.

7. Equilibrio general dinámico de dos periodos

7.1. Economía de dos periodos

La economía combina el hogar intertemporal con la empresa que invierte. El equilibrio requiere:

- optimalidad del hogar: oferta laboral en ambas fechas y Euler de consumo;
- optimalidad de la empresa: $w_j = \text{MPL}_j$, $j = 1, 2$, y $r_1 = \text{MPK}_2 - \delta$;
- mercado laboral: trabajo ofrecido igual a trabajo demandado;
- mercado de crédito: ahorro privado financia inversión y déficit público;
- recursos en 1 y 2, con inversión solamente en la primera fecha.

En ausencia de fricciones, el planificador resuelve

$$\max_{C_1, C_2, N_1, N_2, K_2} u(C_1) - v(N_1) + \beta[u(C_2) - v(N_2)] \quad (34)$$

sujeito a

$$C_1 + K_2 - (1 - \delta)K_1 + G_1 = A_1 F(K_1, N_1), \quad (35)$$

$$C_2 + G_2 = A_2 F(K_2, N_2) + (1 - \delta)K_2. \quad (36)$$

Las condiciones resultantes son

$$\frac{v'(N_j)}{u'(C_j)} = A_j F_N(K_j, N_j), \quad j \in \{1, 2\}, \quad (37)$$

$$u'(C_1) = \beta u'(C_2) [A_2 F_K(K_2, N_2) + 1 - \delta]. \quad (38)$$

Coinciden con el equilibrio competitivo cuando precios de factores igualan productos marginales.

7.2. Representación de Williamson: oferta y demanda de producto

Williamson reorganiza las mismas decisiones en dos relaciones del periodo corriente:

- $Y^s(r)$ aumenta con r si domina la sustitución intertemporal del trabajo: una tasa alta vuelve relativamente atractivo producir y ahorrar hoy.
- $Y^d(r) = C(r) + I(r) + G$ disminuye con r porque una tasa alta desalienta consumo corriente e inversión.

La intersección determina (Y, r) . Esta representación es muy útil para estática comparativa, pero no es una teoría distinta del problema del planificador. Es la forma de mercados del mismo conjunto de condiciones.

7.3. Cierre terminal: qué significa dinámica en el curso

La inversión del periodo 1 determina el único capital endógeno:

$$K_2 = (1 - \delta)K_1 + I_1. \quad (39)$$

Las restricciones de recursos son

$$C_1 + I_1 + G_1 = A_1 F(K_1, N_1), \quad (40)$$

$$C_2 + G_2 = A_2 F(K_2, N_2) + (1 - \delta)K_2. \quad (41)$$

En la segunda fecha se consume el valor no depreciado del capital porque no existe un periodo 3. La condición de inversión es

$$u'(C_1) = \beta \mathbb{E}_1 [u'(C_2) (A_2 F_K(K_2, N_2) + 1 - \delta)]. \quad (42)$$

La expectativa sólo se refiere al resultado de la segunda fecha. Si A_2 es conocido, desaparece el operador $\mathbb{E}_1$.

Resultado central

En estas notas dinámica significa una sola transferencia de recursos entre dos fechas. No se calculará estado estacionario ni se iterará la economía indefinidamente.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 9, secs. 9.1–9.2, para equilibrio de dos periodos y primer teorema.

Complemento: Williamson (2018), cap. 11, para $Y^s(r)$ – $Y^d(r)$ y los experimentos de estática comparativa.

Para clase: usar el planificador para derivar (42) y Williamson para interpretar mercados. Excluir por completo Kurlat 9.3.

8. Dinero, nivel de precios e inflación

8.1. Oferta y demanda de dinero

Una representación reducida de demanda de saldos reales es

$$\frac{M_1^d}{P_1} = L(Y_1, i_1), \quad L_Y > 0, \quad L_i < 0. \quad (43)$$

El ingreso aumenta transacciones; la tasa nominal es el costo de oportunidad de mantener dinero en lugar de bonos. En equilibrio,

$$\frac{M_1^s}{P_1} = L(Y_1, i_1). \quad (44)$$

Si Y_1 e i_1 están determinados por el bloque real, una variación proporcional de M_1^s produce una variación proporcional de P_1 : neutralidad del dinero bajo precios flexibles.

La identidad cuantitativa

$$M_j V_j = P_j Y_j, \quad j \in \{1, 2\}, \quad (45)$$

es siempre una identidad si $V_j \equiv P_j Y_j / M_j$. Se vuelve teoría sólo al especificar velocidad y producto. Al comparar las dos fechas,

$$\frac{M_2}{M_1} \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_2}{P_1} \frac{Y_2}{Y_1}. \quad (46)$$

Si $V_2 = V_1$ y el producto real está fijado por el bloque flexible, el crecimiento monetario entre las dos fechas determina la inflación entre 1 y 2.

8.2. Relación de Fisher

La tasa real ex ante satisface

$$1 + r_1 = \frac{1 + i_1}{\mathbb{E}_1 \Pi_2}, \quad \Pi_2 \equiv \frac{P_2}{P_1}. \quad (47)$$

Para tasas pequeñas,

$$r_1 \simeq i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2. \quad (48)$$

Éste es el puente indispensable entre la Euler real y política monetaria. Una tasa nominal no es por sí misma contractiva: importa la tasa real, que depende de inflación esperada.

8.3. Un modelo cash-in-advance opcional

Para microfundamentar la demanda de dinero, supóngase que el consumo debe pagarse con dinero disponible al inicio del periodo:

$$P_1 C_1 \leq M_1. \quad (49)$$

El hogar también puede transferir riqueza al periodo 2 mediante un bono nominal B_2 que paga $1 + i_1$. Si la restricción de efectivo liga, mantener saldos para comprar en el periodo 1 tiene un costo de oportunidad frente al bono. La tasa nominal actúa como impuesto sobre transacciones. Con $i_1 > 0$, mantener dinero es costoso; una tasa nominal cercana a cero elimina esa cuña en este modelo.

Este modelo es útil para entender por qué se demanda dinero, pero no debe usarse después como mecanismo de rigidez nominal. Cash-in-advance introduce una fricción transaccional; los precios parcialmente rígidos introducen una fricción de ajuste. Son márgenes diferentes.

8.4. De la cantidad de dinero a la tasa de interés

En un esquema LM tradicional, $M_1/P_1 = L(Y_1, i_1)$ ayuda a determinar i_1 . En el cierre de tasa de interés, el banco central fija i_1 y acomoda M_1 para satisfacer la demanda. Entonces (44) determina la cantidad de dinero, no la tasa. Este cambio de cierre debe anunciarse explícitamente.

Advertencia de consistencia

No se debe derivar una curva LM con oferta monetaria exógena y, una página después, introducir una regla de Taylor como si ambos instrumentos fueran exógenos simultáneamente. El curso puede enseñar ambos regímenes, pero debe escoger uno para cerrar cada modelo.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 10, para oferta, multiplicador y demanda de dinero; cap. 11 para equilibrio monetario, cantidad, inflación y señoreaje.

Complemento: Williamson (2018), cap. 12, para el modelo monetario intertemporal, Fisher, neutralidad, medios de pago, objetivo de tasa y límite inferior.

Origen de cash-in-advance: la formulación (49) es una estilización docente de la fricción de medios de pago de Williamson 12 y del bloque de demanda monetaria de Kurlat 10–11; no es una reproducción literal del modelo principal de ninguno.

Para clase: derivar Fisher y el equilibrio monetario. Usar cash-in-advance como extensión. Para el bloque NK, cerrar con tasa de interés y no con LM.

8.5. Convenciones de notación y temporalidad

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
C_j	consumo, $j = 1, 2$	N_j	trabajo; el ocio es $1 - N_j$
Y_j	producción	A_j	productividad total de los factores
K_1	capital inicial dado	K_2	capital elegido mediante I_1
w_j	salario real	r_1	tasa real entre fechas
i_1	tasa nominal entre fechas	π_2	inflación entre 1 y 2
P_j	nivel de precios	G_j, T_j	gasto e impuestos
x_1	brecha $\hat{Y}_1 - \hat{Y}_1^n$	Y_1^n	producto flexible de fecha 1

K_1 está dado al comenzar. Tras observar los choques de la fecha 1, hogares y empresas eligen C_1 , N_1 e I_1 ; la inversión determina K_2 . Un sombrero denota una desviación logarítmica respecto de la asignación de referencia, no respecto de un estado estacionario infinito.

9. Hechos del ciclo económico

Antes de elegir choques y fricciones, el modelo debe confrontar regularidades empíricas. Para una variable logarítmica z_t , puede escribirse

$$z_t = \tau_t + \tilde{z}_t, \quad (50)$$

donde τ_t es tendencia y $\tilde{z}_t$ componente cíclico. La volatilidad relativa y el comovimiento con producto son

$$\frac{\text{sd}(\tilde{z}_t)}{\text{sd}(\tilde{y}_t)}, \quad \text{corr}(\tilde{z}_t, \tilde{y}_t). \quad (51)$$

La persistencia se resume, por ejemplo, con $\text{corr}(\tilde{y}_t, \tilde{y}_{t-1})$.

Los hechos que el modelo básico intenta organizar son: producto persistente; consumo generalmente más suave que producto; inversión mucho más volátil; empleo y horas procíclicos; productividad procíclica; y comportamiento de inflación y salarios que depende de muestra y régimen. Estos son blancos disciplinarios, no identidades universales.

El filtro de Hodrick–Prescott elige $\{\tau_t\}$ para minimizar

$$\sum_t (z_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_t [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2. \quad (52)$$

La elección de λ y el método de detrending alteran los momentos. El objetivo docente no debe ser canonizar un filtro, sino mostrar que “ciclo” es una construcción empírica.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 12, para separación tendencia–ciclo, volatilidades, correlaciones y evaluación de políticas.

Complemento: Williamson (2018), cap. 3, para medición del ciclo, series macroeconómicas y regularidades empíricas.

Para clase: seleccionar cinco momentos y exigir que cada mecanismo RBC o NK explique cuáles puede reproducir y cuáles no.

10. Modelo de ciclos reales de negocios

10.1. Planificador de dos periodos

Se utiliza directamente la simplificación de Kurlat. En el periodo 1 sólo se requiere trabajo y en el periodo 2 sólo capital:

$$Y_1 = A_1 F_1(L), \quad Y_2 = A_2 F_2(K). \quad (53)$$

La economía comienza sin capital útil para producir en la fecha 1; toda inversión corriente se convierte en K para la fecha 2. El planificador resuelve

$$\max_{c_1, c_2, L, K} u(c_1) + v(1 - L) + \beta \mathbb{E}_1 u(c_2) \quad (54)$$

sujeito a

$$c_1 + K = A_1 F_1(L), \quad (55)$$

$$c_2 = A_2 F_2(K). \quad (56)$$

Las condiciones de primer orden son

$$\frac{v'(1 - L)}{u'(c_1)} = A_1 F_1'(L), \quad (57)$$

$$u'(c_1) = \beta \mathbb{E}_1 [u'(c_2) A_2 F_2'(K)]. \quad (58)$$

La primera condición ya fue derivada en el bloque estático. La segunda es la Euler de inversión de la economía de dos periodos.

10.2. Relación con el equilibrio general anterior

La versión de Kurlat se obtiene del equilibrio de dos fechas imponiendo $G_1 = G_2 = 0$, depreciación total al final, capital inicial irrelevante para la producción corriente y ausencia de trabajo en la fecha 2. Son simplificaciones anidadas, no un cambio de modelo. Si se desea conservar trabajo y capital en ambas fechas, se utilizan directamente (40)–(42).

10.3. Descentralización competitiva

Los mercados implementan las condiciones del planificador:

$$w_1 = A_1 F_1'(L) = \frac{v'(1 - L)}{u'(c_1)}, \quad (59)$$

$$1 + r_1 = A_2 F_2'(K) = \frac{u'(c_1)}{\beta u'(c_2)} \quad (60)$$

en el caso determinista. El ahorro del hogar financia exactamente K . El dinero no aparece porque todos los precios son flexibles y no existe una fricción de transacciones.

10.4. Choque de productividad corriente

Un aumento inesperado de A_1 , manteniendo A_2 fijo:

1. desplaza hacia arriba la producción $Y_1 = A_1 F_1(L)$;

2. eleva el salario y genera un efecto sustitución hacia más trabajo;
3. eleva la riqueza y genera un efecto ingreso hacia más ocio;
4. aumenta inequívocamente c_1 y K en el caso estándar, pues el hogar reparte la ganancia entre las dos fechas;
5. deja ambiguo el efecto total sobre L sin restricciones adicionales sobre preferencias.

La inversión transmite parte del choque corriente al consumo de la fecha 2. Eso es toda la propagación dinámica que puede existir en una economía de dos periodos.

10.5. Choques alternativos y eficiencia

Preferencias. Un aumento de impaciencia eleva consumo corriente y reduce ahorro; un choque a la desutilidad de trabajar desplaza oferta laboral.

Gasto público. Si se financia con suma fija, reduce riqueza privada y puede elevar trabajo y producto, pero desplaza consumo o inversión.

Impuestos. Tasas al trabajo o capital abren cuñas entre MRS y productos marginales.

Noticias. Una señal sobre A_2 afecta consumo, inversión y trabajo en la fecha 1 aun sin cambio corriente de A_1 .

Sin externalidades, poder de mercado, impuestos distorsionantes ni información privada, el equilibrio RBC competitivo es eficiente. La política no puede mejorar la respuesta a un choque tecnológico genuino simplemente estabilizando Y_1 ; puede corregir distorsiones, pero no eliminar escasez real.

10.6. Evaluación crítica

El éxito del RBC es disciplinar explicaciones mediante optimización y equilibrio. El costo de mantener sólo dos periodos es que no se pueden estudiar persistencia de muchos trimestres, funciones de impulso ni una distribución estacionaria. El modelo sí permite estudiar signos, mecanismos, comovimientos y eficiencia. Tampoco explica por qué choques nominales tienen efectos reales.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 13, especialmente 13.1–13.4, para el planificador de dos periodos, mercados y choques.

Complemento: Williamson (2018), cap. 13, bloque de ciclos reales, leído como aplicación del equilibrio intertemporal de dos fechas del cap. 11.

Para clase: derivar (57)–(58) y reproducir los cuatro diagramas de Kurlat. Omitir el RBC de horizonte infinito y el modelo de fallas de coordinación de Williamson 13.

11. De RBC a Nuevo Keynesiano

11.1. Qué se conserva y qué cambia

El bloque NK conserva el hogar de dos fechas, la Euler y la oferta de trabajo. Para aislar el mecanismo nominal se fija la inversión en $\bar{K}$ en la versión básica, como en Kurlat 14.6–14.7. Se agregan:

1. un continuo de bienes diferenciados y competencia monopolística;

2. precios del periodo 1: una fracción los predetermina y otra los ajusta;
3. bonos nominales y la relación de Fisher;
4. una regla de política para i_1 .

11.2. Hogar y curva IS de dos periodos

El hogar resuelve

$$\text{máx } u(C_1) - v(N_1) + \beta \mathbb{E}_1 [u(C_2) - v(N_2)] \quad (61)$$

sujeto a sus dos presupuestos nominales. La Euler del único bono, emitido en 1 y pagado en 2, es

$$1 = \beta \mathbb{E}_1 \left[\left(\frac{C_2}{C_1} \right)^{-\sigma} \frac{1 + i_1}{\Pi_2} \right]. \quad (62)$$

Al log-linealizar,

$$\hat{c}_1 = \mathbb{E}_1 \hat{c}_2 - \frac{1}{\sigma} (i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 - \rho), \quad \rho \equiv -\log \beta. \quad (63)$$

Restando la misma ecuación para la asignación de precios flexibles se obtiene la IS de dos fechas:

$$x_1 = \mathbb{E}_1 x_2 - \frac{1}{\sigma} (i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 - r_1^n). \quad (64)$$

donde r_1^n es la tasa real compatible con el producto natural. Como el periodo 2 es terminal y flexible, se normaliza $x_2 = 0$. Por tanto,

$$x_1 = -\frac{1}{\sigma} (i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 - r_1^n). \quad (65)$$

La demanda corriente se contrae cuando la tasa real ex ante entre las dos fechas supera la natural.

11.3. Agregador CES y demanda por variedad

En el periodo 1 el bien final se produce con variedades $Y_1(j)$:

$$Y_1 = \left[\int_0^1 Y_1(j)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} dj \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \quad \epsilon > 1. \quad (66)$$

Minimizar el costo de obtener Y_1 implica

$$Y_1(j) = \left(\frac{P_1(j)}{P_1} \right)^{-\epsilon} Y_1, \quad (67)$$

$$P_1 = \left[\int_0^1 P_1(j)^{1-\epsilon} dj \right]^{\frac{1}{1-\epsilon}}. \quad (68)$$

Una empresa flexible fija precio como markup sobre costo marginal nominal:

$$P_1(j) = \mu MC_1(j), \quad \mu = \frac{\epsilon}{\epsilon-1} > 1. \quad (69)$$

Incluso con precios flexibles, el markup reduce producción respecto del primer óptimo. Por ello debe distinguirse producto natural Y_1^n de producto eficiente Y_1^* .

11.4. Producto natural en el caso sin capital

Supóngase $Y_1 = A_1 N_1$, $C_1 = Y_1$ y precios flexibles. La oferta laboral log-lineal es

$$\hat{w}_1 - \hat{p}_1 = \sigma \hat{y}_1 + \varphi \hat{n}_1, \quad (70)$$

mientras $\hat{n}_1 = \hat{y}_1 - \hat{a}_1$. El costo marginal real es salario real menos productividad:

$$\hat{mc}_1 = (\sigma + \varphi) \hat{y}_1 - (1 + \varphi) \hat{a}_1. \quad (71)$$

Con markup flexible constante, $\hat{mc}_1 = 0$, de modo que

$$\hat{y}_1^n = \frac{1 + \varphi}{\sigma + \varphi} \hat{a}_1. \quad (72)$$

La tasa natural se obtiene de la Euler evaluada en la asignación natural:

$$r_1^n = \rho + \sigma \mathbb{E}_1 (\hat{y}_2^n - \hat{y}_1^n) \quad (73)$$

en el caso básico sin gasto ni choques de preferencias.

Fuentes y uso docente

Fuente principal para el paso conceptual: Kurlat (2020), cap. 14, secs. 14.1–14.3, para historia, competencia monopolística, markups y rigidez.

Complemento: Williamson (2018), cap. 14, para conservar la intuición del modelo monetario intertemporal y definir producto natural bajo precios flexibles.

Puente analítico: las ecuaciones CES, la IS de dos fechas y la distinción $Y^n - Y^*$ sistematizan elementos de ambos capítulos sin introducir horizonte infinito.

Para clase: repetir la Euler ya conocida y mostrar que (65) es la condición de consumo expresada respecto del equilibrio flexible.

12. Rigidez de precios y curva de Phillips Nuevo Keynesiana

12.1. Precios predeterminados: versión de dos periodos

En la versión más simple, algunas empresas fijan $P_1(j)$ antes de observar el choque de la fecha 1. Después satisfacen la demanda (67) a ese precio. Si la demanda agregada cae, producción y empleo caen porque el precio corriente no puede ajustarse. En el periodo 2 todos los precios son flexibles.

12.2. Precios parcialmente rígidos

Siguiendo Kurlat 14.7, una fracción ω de productores fija anticipadamente P_1^S y una fracción $1 - \omega$ elige P_1^F después de observar los choques. Con un índice de precios de ponderaciones fijas,

$$P_1 = \omega P_1^S + (1 - \omega) P_1^F. \quad (74)$$

Las empresas flexibles cobran el markup $\mathcal{M} = \epsilon/(\epsilon - 1)$ sobre costo marginal nominal:

$$P_1^F = P_1 \mathcal{M} mc_1(Y_1, A_1). \quad (75)$$

Sustituyendo (75) en (74),

$$P_1 = \frac{\omega P_1^S}{1 - (1 - \omega) \mathcal{M} mc_1(Y_1, A_1)}. \quad (76)$$

El costo marginal aumenta con producción para productividad dada; por ello (76) es una relación creciente entre P_1 y Y_1 . Definiendo $\pi_1 = \log P_1 - \log P_0$ y linealizando alrededor de la asignación flexible:

$$\pi_1 = \bar{\pi}_1 + \kappa x_1 + u_1, \quad \kappa > 0. \quad (77)$$

u_1 es un choque de markup o costos. Una fracción rígida ω mayor aplanan la relación. Esta Phillips no contiene una suma infinita ni fijación Calvo: es la relación de precios parcialmente rígidos del modelo de dos fechas.

12.3. Pérdidas de eficiencia

Hay dos distorsiones diferentes:

1. el markup monopolístico reduce el nivel natural respecto del eficiente;
2. la dispersión de precios hace que empresas idénticas produzcan cantidades distintas y desperdicia recursos.

Una representación reducida de la pérdida de bienestar corriente puede escribirse como

$$\mathcal{L}_1 \propto (\pi_1 - \bar{\pi}_1)^2 \lambda_x (x_1 - x_1^*)^2, \quad (78)$$

donde la definición apropiada de brecha depende de subsidios que neutralicen el markup y de choques de costos. Esta expresión resume las distorsiones de la fecha 1; no es una función de pérdida intertemporal infinita.

Fuentes y uso docente

Fuente principal: Kurlat (2020), cap. 14, secs. 14.2–14.3 y 14.7, en particular sus ecuaciones de precio parcialmente rígido y Phillips.

Complemento: Williamson (2018), cap. 14, para precio agregado rígido, producto natural y transmisión de demanda.

Para clase: derivar (74)–(76) y después la forma lineal (77). No utilizar Calvo ni la Phillips de horizonte infinito de Williamson 15 en el núcleo.

13. Equilibrio NK y política macroeconómica

13.1. El sistema de tres ecuaciones en la fecha 1

El modelo básico se resume en

$$x_1 = -\frac{1}{\sigma}(i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 - r_1^n), \quad (79)$$

$$\pi_1 = \bar{\pi}_1 + \kappa x_1 + u_1, \quad (80)$$

$$i_1 = \bar{i} + \phi_\pi(\pi_1 - \bar{\pi}_1) + \phi_x x_1 + \varepsilon_1^i. \quad (81)$$

La primera ecuación es la Euler con $x_2 = 0$; la segunda es el precio parcialmente rígido de la fecha 1; la tercera cierra el modelo con un instrumento de tasa. No se requiere resolver una trayectoria después de la fecha 2.

13.2. Choques

Monetario. Un $\varepsilon_1^i > 0$ eleva la tasa real, reduce demanda, genera $x_1 < 0$ y baja π_1 .

Demanda o preferencia. Reduce r_1^n . Si el banco central reduce i_1 en la misma magnitud, puede

estabilizar la brecha.

Tecnología. Cambia Y_1^n y r_1^n . Estabilizar el nivel observado de Y_1 puede ser contraproducente: importa la brecha.

Costos. Un $u_1 > 0$ eleva inflación para una brecha dada y crea una disyuntiva entre inflación y actividad.

13.3. Política fiscal

Con gobierno, $Y_j = C_j + I_j + G_j$ para $j = 1, 2$, con $I_2 = 0$. Un aumento de G_1 eleva demanda directa, pero desplaza consumo o inversión por riqueza y tasa de interés. El multiplicador corriente

$$\mathcal{M}_G = \frac{\partial Y_1}{\partial G_1} \quad (82)$$

depende de si el gasto también cambia en la fecha 2, de su financiamiento, de la reacción de i_1 , de la rigidez y de restricciones de crédito.

En precios flexibles y suma fija, un aumento de G_1 induce trabajo por efecto riqueza, como en Williamson 5. Con precios rígidos y i_1 que no responde, se agrega un canal de demanda. Si la regla monetaria contrarresta inflación, el multiplicador es menor.

13.4. Límite inferior y trampa de liquidez

La tasa nominal satisface aproximadamente

$$i_1 \geq i^{\min}, \quad (83)$$

donde $i^{\min}$ puede ser ligeramente negativo por costos de almacenar efectivo. Si un choque hace r_1^n muy negativo y la tasa no puede bajar, la tasa real queda demasiado alta:

$$i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 > r_1^n.$$

Por (79), la brecha corriente cae. Una menor inflación esperada entre 1 y 2 eleva todavía más la tasa real.

13.5. Expectativas de la fecha 2 y política no convencional

Con sólo dos periodos no existe una senda futura de tasas que pueda iterarse. El análogo de forward guidance es una comunicación creíble sobre el nivel de precios o inflación de la fecha 2. De (79),

$$\frac{\partial x_1}{\partial \mathbb{E}_1 \pi_2} = \frac{1}{\sigma} > 0. \quad (84)$$

Elevar de forma creíble la inflación esperada de la fecha 2 reduce la tasa real entre fechas y estimula demanda corriente. El modelo no puede estudiar promesas para una secuencia de muchos periodos.

La QE tampoco tiene efectos reales en este modelo, pues sólo existe un bono y no hay estructura de vencimientos. Para estudiarla habría que agregar al menos dos activos imperfectamente sustituibles o intermediarios financieros; se deja fuera del desarrollo analítico.

13.6. Expectativas racionales y límites del horizonte

Expectativas racionales significa aquí que los errores al pronosticar variables de la fecha 2 no son sistemáticos respecto de la información de la fecha 1. La crítica de Lucas sigue siendo válida: una regla debe evaluarse con preferencias, tecnología y fricciones. El modelo no tiene un largo plazo posterior a la fecha 2, por lo que la discusión neo-fisheriana de estados estacionarios queda excluida.

Fuentes y uso docente

Fuente principal para política fiscal y monetaria: Kurlat (2020), cap. 15, secs. 15.1–15.2, y Williamson (2018), cap. 14, para transmisión y estabilización.

Phillips, expectativas y reglas: Kurlat (2020), secs. 14.7 y 15.2–15.3; Williamson (2018), cap. 14.

Límite inferior y guía futura: Kurlat (2020), cap. 15, sec. 15.4; Williamson (2018), cap. 14, secciones sobre trampa de liquidez y política no convencional.

Para clase: el núcleo termina con (79)–(81). El límite inferior y $\mathbb{E}_1\pi_2$ son extensiones coherentes de dos fechas. QE y neo-fisherismo quedan fuera.

14. Comparación de choques en la misma arquitectura

Choque	Precios flexibles / RBC	Precios rígidos / NK
Productividad	Un cambio en A_1 mueve producto, salario, consumo e inversión; una noticia sobre A_2 mueve inversión hoy.	Mueve Y_1^n y r_1^n ; si i_1 no se ajusta, aparece brecha e inflación o deflación.
Preferencias / demanda	Cambia ahorro, consumo y oferta de trabajo; r_1 limpia mercados.	Cambia r_1^n ; rigidez convierte la desviación de la tasa real en brecha corriente.
Gasto público	Efecto riqueza aumenta trabajo y desplaza consumo o inversión.	Se agrega demanda directa; el multiplicador depende de la reacción monetaria y del ELB.
Monetario	Neutral bajo precios flexibles, salvo fricción transaccional o fiscal.	Cambia tasa real, gasto, producto y precios porque algunos precios no se ajustan.
Markup / costos	No pertenece al RBC competitivo básico.	Genera disyuntiva entre inflación y brecha; aparece u_1 en Phillips.

Resultado central

El ejercicio integrador del curso debe pedir siempre cinco pasos: identificar la ecuación afectada; determinar el producto y tasa naturales; resolver el equilibrio flexible; introducir rigidez nominal; y evaluar si la política corrige una distorsión o sólo impide un ajuste eficiente.

15. Guía de presentación por sesión

Ses.	Fecha	Desarrollo analítico	Lecturas y papel de cada fuente
1	25 ago.	Preguntas, hechos del ciclo, temporalidad y presentación del modelo madre.	Kurlat 12 y Williamson 3, selecciones; entregar la hoja de notación.

Ses.	Fecha	Desarrollo analítico	Lecturas y papel de cada fuente
2	27 ago.	Hogar estático, MRS, efectos ingreso y sustitución, oferta laboral.	Williamson 4 como principal; Kurlat 7.2–7.4 como formalización.
3	1 sep.	Empresa, MPL, Cobb–Douglas, demanda y equilibrio laboral.	Williamson 4; Kurlat 7.5 como complemento.
4	3 sep.	Equilibrio de un periodo, Walras, planificador, productividad y gasto.	Williamson 5 principal; Kurlat 9.1–9.2 para equilibrio/bienestar.
5	8 sep.	Dos periodos, valor presente, Euler, CRRA y tasa de interés.	Kurlat 6.2 principal; Williamson 9 para diagramas.
6	10 sep.	PIH de dos fechas, Ricardiana y restricción de liquidez. Precaución como extensión.	Kurlat 6.2; Williamson 9–10 para crédito.
7	15 sep.	NPV, MPK, ley del capital e inversión $I(r)$.	Kurlat 8.1 y 8.3; Williamson 11 para equilibrio.
8	17 sep.	Equilibrio general de dos periodos: descentralización, planificador y cierre terminal.	Kurlat 9.1–9.2; Williamson 11.
9	22 sep.	Hechos del ciclo y RBC de dos periodos: planificador, FOC y mercados.	Kurlat 12–13; Williamson 13.
10	24 sep.	Choques de productividad corriente y futura, preferencias, eficiencia y crítica.	Kurlat 13 y Williamson 13, bloque RBC.
11	29 sep.	CES, demanda de variedades, markup, producto natural y precio rígido.	Kurlat 14.2–14.3 principal; Williamson 14.
12	1 oct.	Euler nominal, IS de dos fechas, precios parcialmente rígidos, Phillips y regla de tasa.	Kurlat 14.4 y 14.7; Williamson 14.
Rep.	6 oct.	Un choque bajo RBC y NK; producto natural, brecha, inflación y política.	Problemas integradores; no introducir material nuevo.
Ex.	8 oct.	Primer parcial.	Núcleo estático y dinámico de dos periodos.

15.1. Dónde colocar dinero y política no convencional

El calendario de doce sesiones no permite cubrir con profundidad, además del núcleo, cantidad de dinero, cash-in-advance, ZLB y QE. Hay dos opciones coherentes:

1. **Opción recomendada:** integrar Fisher y tasa nominal en la sesión 12; dejar dinero cuantitativo y política no convencional como apéndices.
2. **Si dinero debe entrar al parcial:** sustituir precaución/conductual de la sesión 6 por demanda monetaria y Fisher, y limitar NK a IS, precio rígido y regla simple. Omitir QE.

16. Mapa de capítulos y prioridad

Tema	Kurlat	Williamson	Nivel
Consumo y trabajo	6; 7.2–7.4	4; 11 para trabajo intertemporal	Núcleo
Empresa	7.5; 8.3	4	Núcleo
GE estático	7.5, selectivo	5	Núcleo
Consumo intertemporal	6.2	9	Núcleo
Crédito / precaución	6.2	10	Selectivo
Conductual	6.4	–	Opcional
Inversión y riesgo	8	11	Núcleo / selectivo
GE dinámico de dos fechas	9.1–9.2	11	Núcleo
Dinero e inflación	10–11	12	Puente
Hechos del ciclo	12	3	Núcleo
RBC	13	13, bloque RBC	Núcleo
Competencia monopolística y rigidez	14.2–14.3	14	Núcleo
IS y Phillips finitas	14.4, 14.7; 15.2	14	Núcleo
ZLB y expectativas de fecha 2	15.4	14	Extensión
Neo-fisherismo	–	–	Excluido

17. Lista de consistencia para el docente

1. Mantener N para trabajo y $1 - N$ para ocio en todo el curso.
2. Reservar r_1 para la tasa real e i_1 para la tasa nominal entre fechas.
3. Definir siempre $x_1 = \hat{Y}_1 - \hat{Y}_1^n$ y distinguir Y_1^n de Y_1^* .
4. Presentar el modelo RBC de dos periodos como simplificación del modelo dinámico, no como reemplazo.
5. Explicar cuándo el banco central fija M_1 y cuándo fija i_1 .
6. Excluir QE porque el modelo de dos fechas sólo contiene un bono.
7. No introducir estado estacionario, transversalidad ni horizonte infinito.
8. Usar el mismo conjunto de choques para comparar RBC y NK.
9. Evaluar cada política preguntando qué distorsión corrige.
10. Entregar al alumnado una sola hoja de ecuaciones y un diccionario de notación entre libros.

A. Hoja compacta de ecuaciones

Bloque real

$$\begin{aligned}
 Y_j &= A_j F(K_j, N_j), \quad j = 1, 2, \\
 K_2 &= (1 - \delta)K_1 + I_1, \\
 C_1 + I_1 + G_1 &= Y_1, \quad C_2 + G_2 = Y_2 + (1 - \delta)K_2, \\
 \frac{v'(N_j)}{u'(C_j)} &= w_j = A_j F_N(K_j, N_j), \\
 u'(C_1) &= \beta \mathbb{E}_1 [u'(C_2)(1 - \delta + A_2 F_K(K_2, N_2))].
 \end{aligned}$$

Dinero

$$\begin{aligned}
 M_1/P_1 &= L(Y_1, i_1), \\
 1 + r_1 &= (1 + i_1)/\mathbb{E}_1 \Pi_2, \\
 r_1 &\simeq i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2.
 \end{aligned}$$

RBC

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= A_1 F_1(L), \quad Y_2 = A_2 F_2(K), \\
 c_1 + K &= Y_1, \quad c_2 = Y_2, \\
 \frac{v'(1 - L)}{u'(c_1)} &= A_1 F'_1(L), \\
 u'(c_1) &= \beta \mathbb{E}_1 [u'(c_2) A_2 F'_2(K)].
 \end{aligned}$$

Nuevo Keynesiano

$$\begin{aligned}
 x_1 &= -\sigma^{-1}(i_1 - \mathbb{E}_1 \pi_2 - r_1^n), \\
 \pi_1 &= \bar{\pi}_1 + \kappa x_1 + u_1, \\
 i_1 &= \bar{i} + \phi_\pi(\pi_1 - \bar{\pi}_1) + \phi_x x_1 + \varepsilon_1^i.
 \end{aligned}$$

B. Problemas integradores sugeridos

1. Derive el equilibrio estático con utilidad logarítmica y Cobb–Douglas. Compare un aumento de A con uno de G y explique bienestar.
2. Resuelva el consumo de dos periodos con CRRA. Compare un aumento temporal y permanente de ingreso; después imponga $s \geq 0$.
3. Consolide los presupuestos privado y público para demostrar equivalencia ricardiana y enumere exactamente qué supuestos sostienen el resultado.

4. Derive la condición de inversión y muestre que es la misma Euler del planificador expresada como arbitraje de rendimientos.
5. Resuelva el RBC de Kurlat con $u(c) = \log c$, $v(1 - L) = -\theta L^2/2$, $F_1(L) = L^{1-\alpha}$ y $F_2(K) = K^\alpha$.
6. Trace un aumento de A_1 por los cuatro diagramas de Kurlat y separe efectos ingreso y sustitución sobre trabajo.
7. Derive demanda por variedad y markup a partir del agregador CES. Distinga producto natural y eficiente.
8. Parta de la Euler nominal entre 1 y 2 y obtenga (65) imponiendo $x_2 = 0$.
9. Use IS–Phillips–regla de tasa para comparar un choque monetario, uno de demanda y uno de costos.
10. Muestre por qué, con un solo bono y sin intermediarios, intercambiar dinero por bonos no genera un canal de QE.

C. Referencias

Referencias

- [1] Pablo Kurlat (2020), *A Course in Modern Macroeconomics*. Versión de autor. Capítulos utilizados: 6–15.
- [2] Stephen D. Williamson (2018), *Macroeconomics*, sexta edición global. Pearson. Capítulos utilizados: 3–5 y 9–15.